

FUNÇÕES PURAS

UMA FUNÇÃO SÓ É PURA QUANDO O SEU RESULTADO DEPENDE APENAS DOS ARGUMENTOS, E ELA NÃO FAZ MAIS NADA ALÉM DE DEVOLVÊ-LO.

DESTA FORMA, UMA LINGUAGEM TEM TRANSPARÊNCIA REFERENCIAL QUANDO QUALQUER EXPRESSÃO PODE SER TROCADA PELO SEU VALOR SEM MUDAR O PROGRAMA.

ISSO É O QUE PERMITE O RACIOCÍNIO EQUACIONAL.

↳ PROVAR COISAS SOBRE PROGRAMAS SUBSTITUINDO
IGUAIS POR IGUAIS, COMO EM ÁLGEBRA.

LAZY EVALUATION

UMA EXPRESSÃO SÓ É CALCULADA QUANDO SEU VALOR É NECESSÁRIO.

COM FUNÇÕES PURAS, A ORDEM EM QUE AS COISAS SÃO CALCULADAS, NÃO IMPORTA.

SE UMA FUNÇÃO MUDASSE UM ESTADO, O RESULTADO PASSARIA A DEPENDER DE QUANDO ESSA FUNÇÃO FOI EXECUTADA.

EFEITO E NOÇÕES DE COMPUTAÇÃO (MOGGI)

MOGGI DISTINGUE VALORES (ELEMENTOS DE A) DE COMPUTAÇÕES QUE PRODUZEM VALORES DE TIPO A , REPRESENTADAS POR UM OBJETO TA .

↓ QUE TA É, DEPENDE DO EFEITO:

↳ PODE FALHAR ($A + E$)

↳ PODE LER UM ESTADO (AXS^3)

↳ PODE DAR VÁRIOS RESULTADOS (COLEÇÕES)

↳ I.O

PELA INTUIÇÃO

UM PROGRAMA COM EFEITO VIRA UMA FUNÇÃO PURA $A \rightarrow TB$.

↓ EFEITO FICA DESCRITO NO TIPO DO RESULTADO, AO INVÉS DE ACONTECER ESCONDIDO.

FICA A PERGUNTA: COMO COMPOR FUNÇÕES NESTE FORMATO

"TA É UM VALOR MAS UM CONTEXTO?"

EM GERAL NÃO. NA EXCESSÃO, UM ELEMENTO DE TA É UM SUCESSO OU UM ERRO.

NO ESTADO, É UMA FUNÇÃO QUE AINDA VAI RECEBER UM ESTADO.

"CONTEXTO" É SÓ UM NOME GENÉRICO PARA ESTA ESTRUTURA.

FUNÇÕES PARCIAIS E TOTALIZAÇÃO

UMA FUNÇÃO PARCIAL $A \rightarrow B$ ESTÁ DEFINIDA SOMENTE EM UM SUBCONJUNTO DE A.

ELA CORRESPONDE A UMA FUNÇÃO TOTAL $A \rightarrow D + \{L\}$ QUE DEVOLVE L ONDE A PARCIAL NÃO ESTÁ DEFINIDA.